Refleksi Roda Pintar

Permainan suku kata **Roda Pintar Angkasa** (serta versi Rimba & Samudera) untuk murid Tahap 1

1. Pemilihan Masalah Inklusif

Masalah yang dipilih: Murid Tahap 1 yang **sukar membaca**, terutamanya yang belum boleh menggabungkan suku kata menjadi perkataan. Ini termasuk murid yang mungkin ada **disleksia** atau masalah pembelajaran ringan, dan murid dalam program pemulihan atau literasi.

> Murid begini selalunya ketinggalan dalam kelas biasa kerana aktiviti membaca banyak bergantung pada teks. Roda Pintar dibina supaya murid ini boleh belajar dalam aktiviti yang **sama** dengan rakan sekelas. Mereka tidak perlu diasingkan, dan itulah maksud pendidikan inklusif.

2. Kenapa Permainan Ini Sesuai

- **Murid tidak perlu pandai membaca untuk bermain.** Butang 🔊 memainkan arahan suara di setiap fasa (panduan penggunaan, gabung suku kata, uji rakaman roket).
- **Bermula dengan perkataan yang dekat dengan murid.** Ada 20 perkataan biasa seperti *buku, meja, bola, rumah* dan *gajah*. Semuanya dua suku kata dan mengikut pola KV+KV atau KV+KVK, iaitu tahap asas dalam KSSR.
- **Ada gambar untuk setiap perkataan.** Ikon membantu murid memahami makna, bukan sekadar mengenal huruf.
- **Murid tidak dimalukan apabila salah.** Tiada markah ditolak. Murid hanya diberi galakan seperti *"Jangan risau, cuba lagi!"*
- **Boleh dimainkan dengan sentuhan** di telefon atau tablet. Ini sesuai untuk murid yang lemah kemahiran motor halus atau belum biasa menggunakan tetikus.
- **Mudah diubah oleh guru.** Senarai perkataan, audio dan tahap ketepatan sebutan boleh ditukar mengikut tahap murid.

3. Strategi Yang Digunakan

Strategi	Cara ia dilaksanakan dalam permainan
Multisensori (VAKT)	**Visual:** gambar, warna dan animasi. **Auditori:** audio suku kata dan perkataan penuh. **Kinestetik/taktil:** seret suku kata ke kotak. **Lisan:** sebut perkataan ke mikrofon.
Kaedah suku kata (fonik)	Murid mendengar perkataan penuh, kemudian membinanya suku kata demi suku kata, lalu menyebutnya semula.

Pembelajaran berasaskan permainan (gamifikasi)	Roda Impian, misi roket, +10 markah, konfeti dan ucapan "Hebat, [nama]!"
Perancahan (scaffolding)	Pop-up tutorial muncul pada pusingan pertama sahaja. Langkah diajar secara berperingkat: dengar, bina, kemudian sebut.
Maklum balas segera	Suku kata yang salah melantun balik dan murid diberitahu "Hampir! Betul, tetapi letak di kotak lain" atau "Bukan suku kata perkataan ini". Sebutan pula disemak serta-merta oleh pengecaman suara.
Pengukuhan positif	Pujian, bunyi kejayaan dan markah diberi tanpa hukuman.
Latih tubi tanpa tekanan	Murid boleh cuba berulang kali, dan roda memberi perkataan rawak supaya mereka tidak bosan.

4. Ciri-ciri Masalah Murid Yang Dipilih

- Boleh mengenal sebahagian huruf tetapi **sukar menggabungkan bunyi** atau suku kata.
- **Tertukar atau tersalah susun suku kata** (contoh: *ku-bu* untuk *buku*).
- Lebih mudah faham melalui **dengar dan lihat** berbanding membaca teks panjang.
- **Tumpuan singkat** dan cepat bosan dengan latihan bertulis.
- **Kurang yakin dan takut salah**, jadi kurang berani membaca dengan kuat.
- Sebutan kurang jelas atau teragak-agak.
- Memerlukan **arahan ringkas, berulang dan disertai contoh**.

5. Refleksi dan Penambahbaikan

Refleksi (apa yang berjaya)

- Murid lebih bermotivasi kerana aktiviti terasa seperti permainan, bukan latihan.
- Gabungan *dengar, seret dan sebut* membantu murid lemah mengingati perkataan.
- Arahan suara dan tutorial membolehkan murid bermain sendiri tanpa guru membaca arahan setiap kali.

Kekangan yang dikenal pasti

- Pengecaman suara memerlukan **internet, HTTPS dan Chrome atau Safari**. Ia juga terganggu jika kelas bising atau sebutan murid berbeza mengikut loghat.
- Semua perkataan hanya dua suku kata, jadi kurang cabaran untuk murid yang sudah maju.
- Markah tidak disimpan, jadi guru tidak dapat melihat kemajuan murid dari semasa ke semasa.
- Teks belum menggunakan fon atau warna latar yang mesra disleksia.

Cadangan penambahbaikan

1. **Aras kesukaran berperingkat:** Aras 1 untuk KV+KV, Aras 2 untuk KVK, dan Aras 3 untuk tiga suku kata seperti *ke-re-ta*.
2. **Mod tanpa mikrofon:** murid memilih perkataan yang didengar sebagai ganti menyebutnya, supaya boleh dimainkan di luar talian.

3. **Rekod prestasi untuk guru:** simpan nama, perkataan yang salah dan bilangan cubaan.
4. **Tetapan aksesibiliti:** fon mesra disleksia (contoh OpenDyslexic), saiz huruf lebih besar, dan latar berwarna lembut.
5. **Tambah perbendaharaan kata mengikut tema** dan pilihan bahasa lain untuk murid bukan penutur asli Bahasa Melayu.
6. **Bantuan petunjuk:** jika murid salah tiga kali, suku kata yang betul akan bercahaya.